ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

ADMINISTRATION ORACLE 1

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION



Pr. Wafae ABBAOUI

PLAN DU COURS

Chapitre 1	• Introduction
Chapitre 2	• Formatage des données
Chapitre 3	• Architecture Oracle
Chapitre 4	• Instance Oracle
Chapitre 5	• Gestion des paramètres et des fichiers de paramètres
Chapitre 6	• Gestion des fichiers de contrôle
Chapitre 7	• Gestion des fichiers de journalisation
Chapitre 8	• Archivage (Archivelog)
Chapitre 9	• Tablespaces

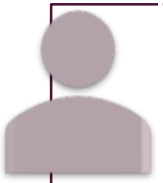
PLAN DU COURS

Chapitre 1	• **Introduction**
Chapitre 2	• Formatage des données
Chapitre 3	• Architecture Oracle
Chapitre 4	• Instance Oracle
Chapitre 5	• Gestion des paramètres et des fichiers de paramètres
Chapitre 6	• Gestion des fichiers de contrôle
Chapitre 7	• Gestion des fichiers de journalisation
Chapitre 8	• Archivage (Archivelog)
Chapitre 9	• Tablespaces

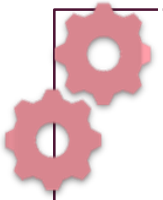
PLAN DE LA SÉANCE



Introduction à Oracle Database



Rôle de l'administrateur de base de données

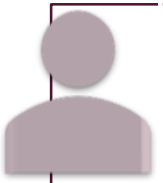


Outils d'administration d'une BD Oracle

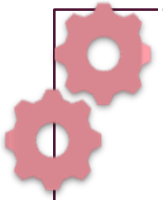
PLAN DE LA SÉANCE



Introduction à Oracle Database



Rôle de l'administrateur de base de données



Outils d'administration d'une BD Oracle

1. Qu'est-ce qu'une base de données *(Rappel)*
2. Rôle des bases de données *(Rappel)*
3. Modèle de données relationnel *(Rappel)*
4. Qu'est-ce qu'un Système de Gestion de Bases de Données (SGBD) *(Rappel)*
5. Oracle Database - Vue d'ensemble

INTRODUCTION À ORACLE DATABASE

1. Qu'est-ce qu'une base de données ?

Pourquoi une base de données ?

Les entreprises manipulent aujourd'hui **d'énormes volumes de données** : clients, ventes, produits, employés, etc.

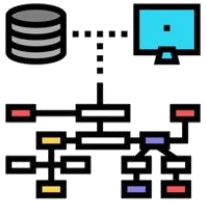
Ces données doivent être **fiables, accessibles** et **sécurisées**.



Avant les bases de données relationnelles :

- Données redondantes ou incohérentes
- Recherche et mise à jour complexes
- Aucune garantie d'intégrité

Naissance des bases relationnelles



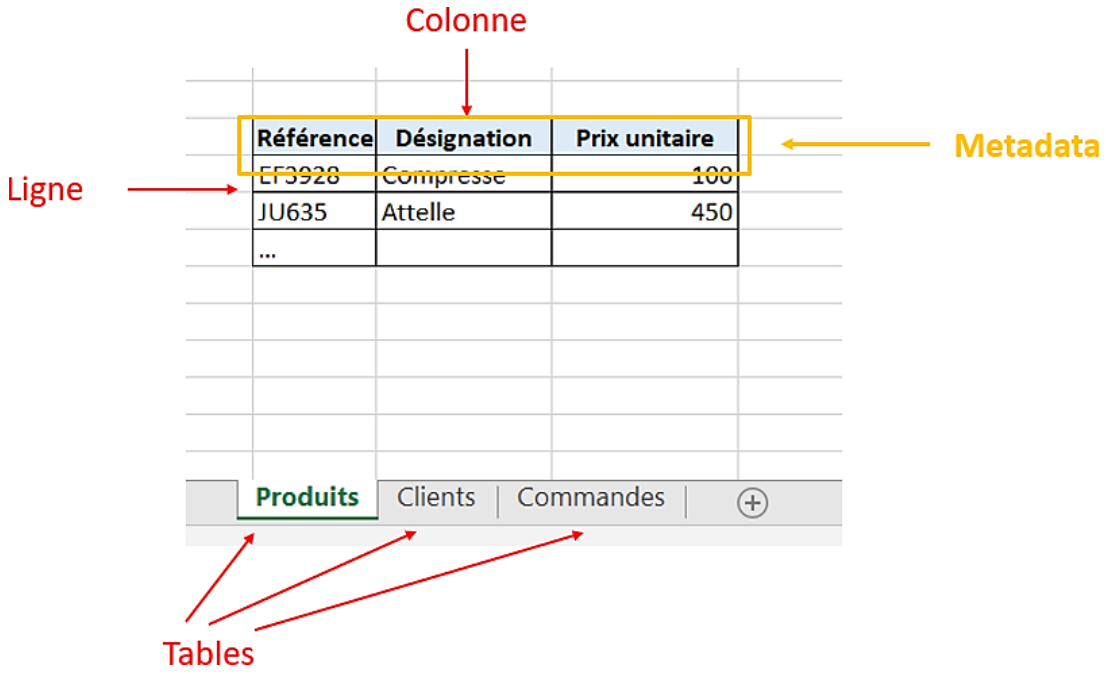
Dans les années 1970, E, F, Codd (IBM) introduit le modèle relationnel

INTRODUCTION À ORACLE DATABASE

1. Qu'est-ce qu'une base de données ?

Base de données (BD) = **Collection de données** stockées et organisées de manière à pouvoir être :

- **Consultées**,
- **Modifiées**,
- et **mises à jour facilement** par des applications ou des utilisateurs.



Les données peuvent être de différents types, tels que des textes, des nombres, des images, etc

INTRODUCTION À ORACLE DATABASE

1. Qu'est-ce qu'une base de données ?

Les **bases de données** permettent de **stocker**, **structurer** et **gérer** de grandes quantités de données pour les organisations.

Elles offrent un accès **rapide**, **fiable** et **sécurisé** aux données, favorisant leur exploitation pour :

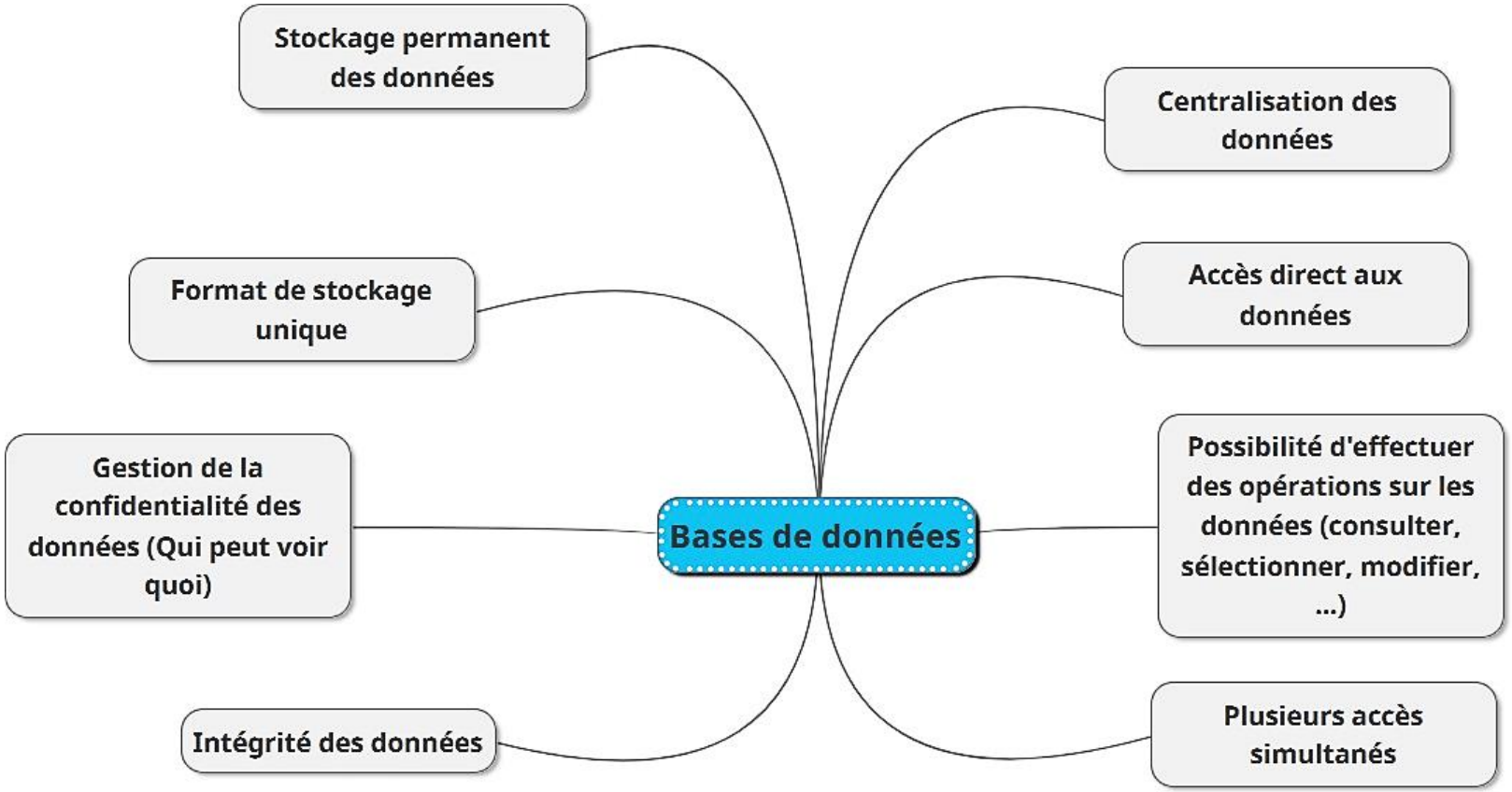
- la **prise de décision**,
- l'**analyse** et le **suivi des activités**,
- la **gestion des transactions** au sein des organisations.



En somme, la base de données constitue le **cœur informationnel** d'une entreprise moderne.

INTRODUCTION À ORACLE DATABASE

2. Rôle des bases de données



INTRODUCTION À ORACLE DATABASE

3. Modèle de données relationnel

- Le **modèle relationnel** organise les données sous forme de **tables** (ou *relations*), composées de **lignes** (*enregistrements*) et de **colonnes** (*attributs*).
  Chaque table représente une **entité** (ex. : client, produit, commande), et les **liens entre les tables** sont assurés par des **clés** (*clé primaire*, *clé étrangère*).
- Ce modèle offre une **structure claire**, **souple** et **cohérente**, facilitant la recherche, la mise à jour et l'intégrité des données.

INTRODUCTION À ORACLE DATABASE

4. Système de gestion de base de données (SGBD)

La gestion d'une base de données nécessite:

- La gestion du **stockage physique** de façon transparente/utilisateurs
- La gestion des **procédures d'accès** et de **traitement des données** (optimiser les traitements, et faciliter l'accès aux données…)
- La **structuration des données**
- La **sécurité des données** stockées

Les SGBD sont conçus pour faciliter la **création,** la **modification,** la **recherche** et la **gestion efficace** de la base de données..

INTRODUCTION À ORACLE DATABASE

5. Oracle database : Vue d'ensemble

- Plusieurs SGBD relationnels existent sur le marché. Exemples:









INTRODUCTION À ORACLE DATABASE

5. Oracle database : Vue d'ensemble

- Oracle Database est l'un des systèmes de gestion de bases de données les plus puissants et les plus utilisés au monde.
- Il est compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation : *Windows, Linux, IBM AIX, etc.*
- Il offre une large gamme de fonctionnalités pour la gestion des données : **sécurité**, **haute disponibilité, performance** et **traitement des données volumineuses**.
- Oracle est largement utilisé dans divers secteurs tels que la *finance, la santé, la logistique et les télécommunications*.

INTRODUCTION À ORACLE DATABASE

5. Oracle database : Vue d'ensemble

Oracle Corporation est une entreprise américaine créée par Larry Ellison en 1977.

Quelques produits et services Oracle:

ORACLE WEBLOGIC SERVER

Serveur d'application

ORACLE E-BUSINESS SUITE

Progiciel de gestion intégré (ERP)



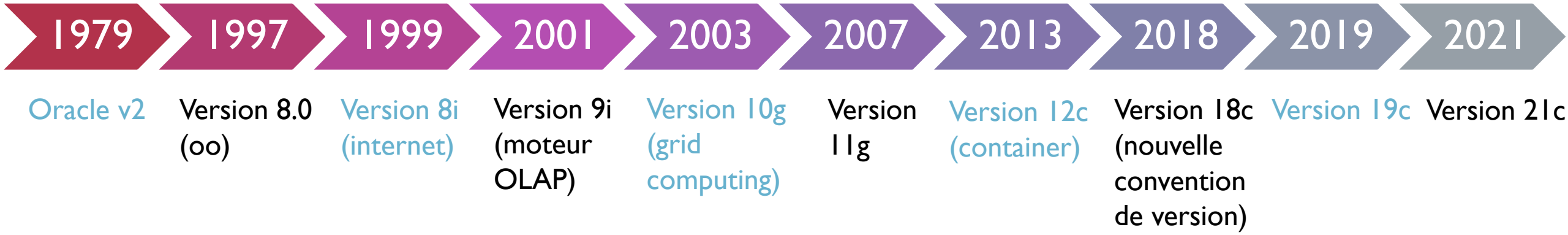
ORACLE SQL Developer

ORACLE Cloud Infrastructure

INTRODUCTION À ORACLE DATABASE

5. Oracle database : Vue d'ensemble

Historique des versions Oracle Database



INTRODUCTION À ORACLE DATABASE

5. Oracle database : Vue d'ensemble

- **Les principales éditions d'Oracle Database 19c**

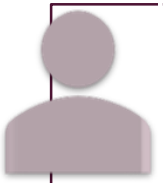
Oracle Database 19c propose plusieurs éditions adaptées aux besoins des entreprises selon leur taille, leurs ressources et leurs objectifs.

Enterprise Edition (EE)	• Conçue pour les grandes entreprises, elle offre **des performances élevées**, une **haute disponibilité**, une **sécurité avancée** et une **scalabilité optimale**. Idéale pour les projets critiques et les environnements à forte volumétrie de données.
Standard Edition 2 (SE2)	• Offre un bon équilibre entre **coût et performance**. Convient aux **petites et moyennes entreprises** qui ont besoin d'un SGBD fiable sans complexité excessive.
Personal Edition (PE)	• Destinée à un **usage individuel** (développeurs, tests). Elle inclut la plupart des fonctionnalités de l'Enterprise Edition, à l'exception du mode cluster (RAC).
Express Edition (XE)	• Version **gratuite, légère et facile à installer**, idéale pour l'apprentissage, le développement et les petites applications. Ses ressources (mémoire, CPU, stockage) sont limitées, mais elle reste complète pour un usage non commercial.

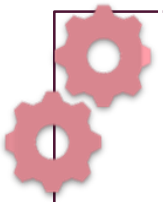
PLAN DE LA SÉANCE



Introduction à Oracle Database



Rôle de l'administrateur de base de données



Outils d'administration d'une BD Oracle

RÔLE DE L'ADMINISTRATEUR DE LA BASE DE DONNÉES



Création

+ Installer le serveur Oracle et les outils applicatif
+ Créer les bases de données
+ Créer la structure logique (TS, indexes…)
+ Définir et gérer les privilèges et des droits d'accès
+ Assister l'équipe projet/dev pour le dimensionnement des serveurs

Admin, maintenance et optimisation

+ Monitorer les performances de la BD (taux d'occupation des TS, lenteur de requêtes,…)
+ Superviser le dimensionnement du serveur (++ volumétrie)
+ Superviser les bases de données (détection d'incidents)
+ Optimiser les requêtes

Support

+ Assister les développeurs et l'équipe projet

+ Assister les utilisateurs (BD non accessible, dégradation des performances, incidents applicatifs, …)

Sécurité

+ Contrôler les accès (applications, utilisateurs, …)

+ Gérer les échanges avec les applications externes

Intégrité des données

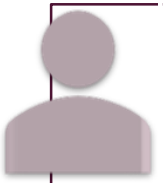
+ Mettre en place un plan de sauvegarde (backup) et de restauration

+ Vérifier le bon déroulement de la sauvegarde

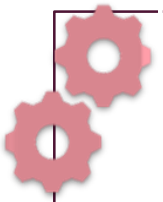
PLAN DE LA SÉANCE



Introduction à Oracle Database

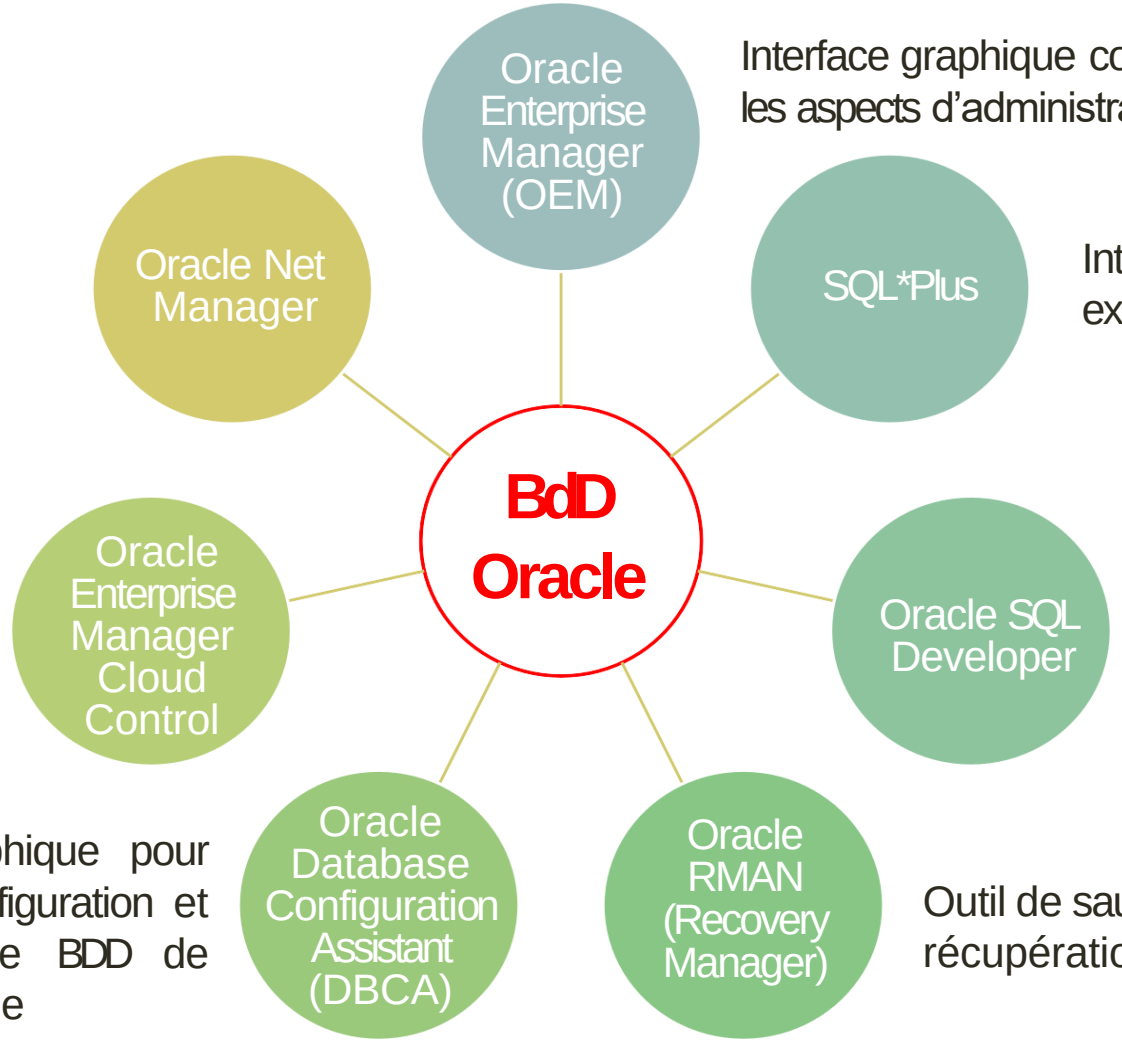


Rôle de l'administrateur de base de données



Outils d'administration d'une BD Oracle

OUTILS D'ADMINISTRATION D'UNE BASE DE DONNÉES ORACLE



Interface graphique conviviale pour gérer tous les aspects d'administration d'une BDD Oracle

Outil pour configurer les paramètres de connectivité réseau pour les BDD Oracle

Interface ligne de commande pour exécuter les requêtes SQL

Version étendue d'Oracle Enterprise Manager pour gérer plusieurs BDD Oracle à partir d'une seule interface centralisée

Environnement de développement intégré (IDE) (création, modif et débogage scripts + gestion connexions)

Assistant graphique pour création, configuration et suppression de BDD de données Oracle

Outil de sauvegarde et de récupération